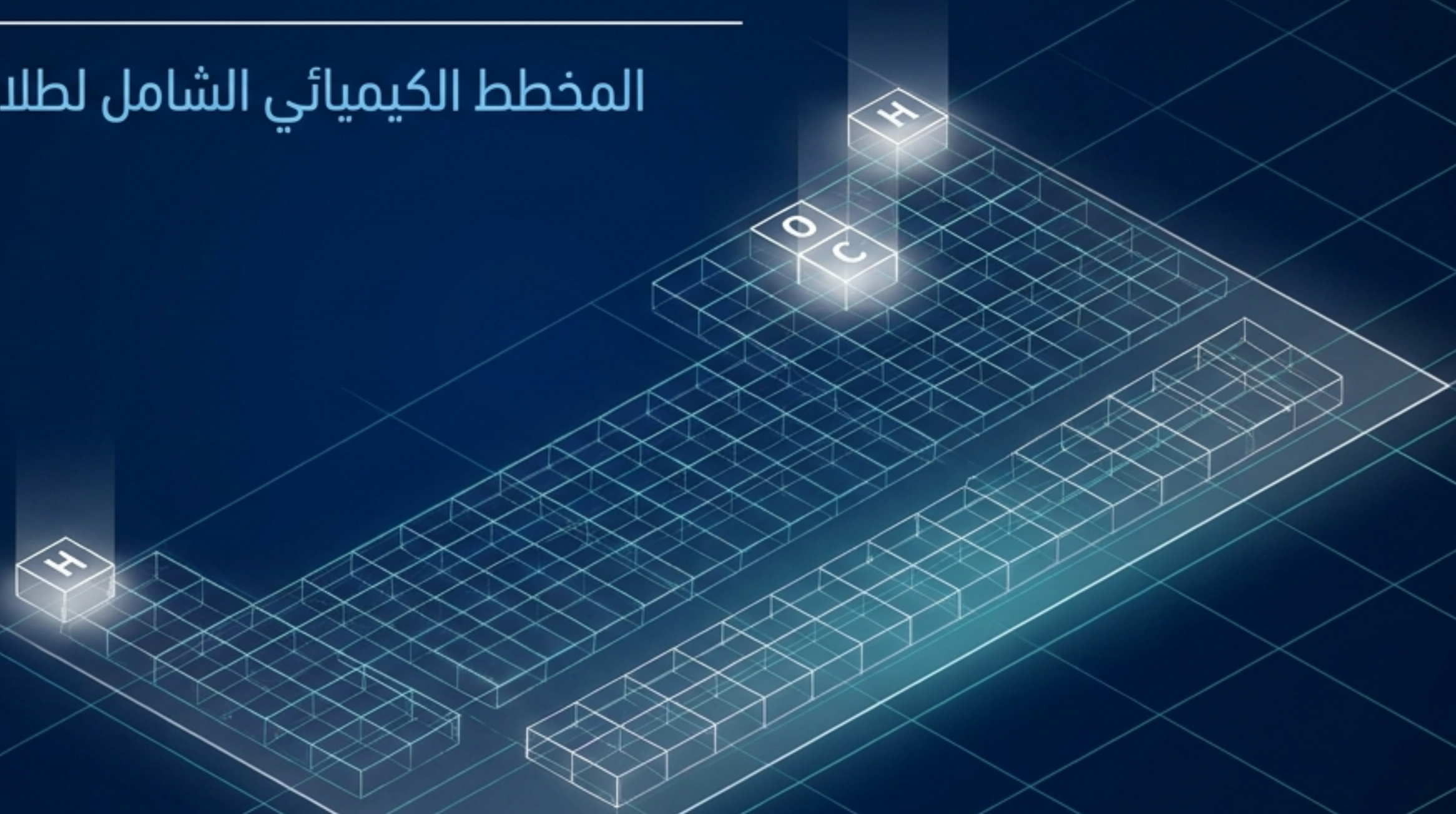
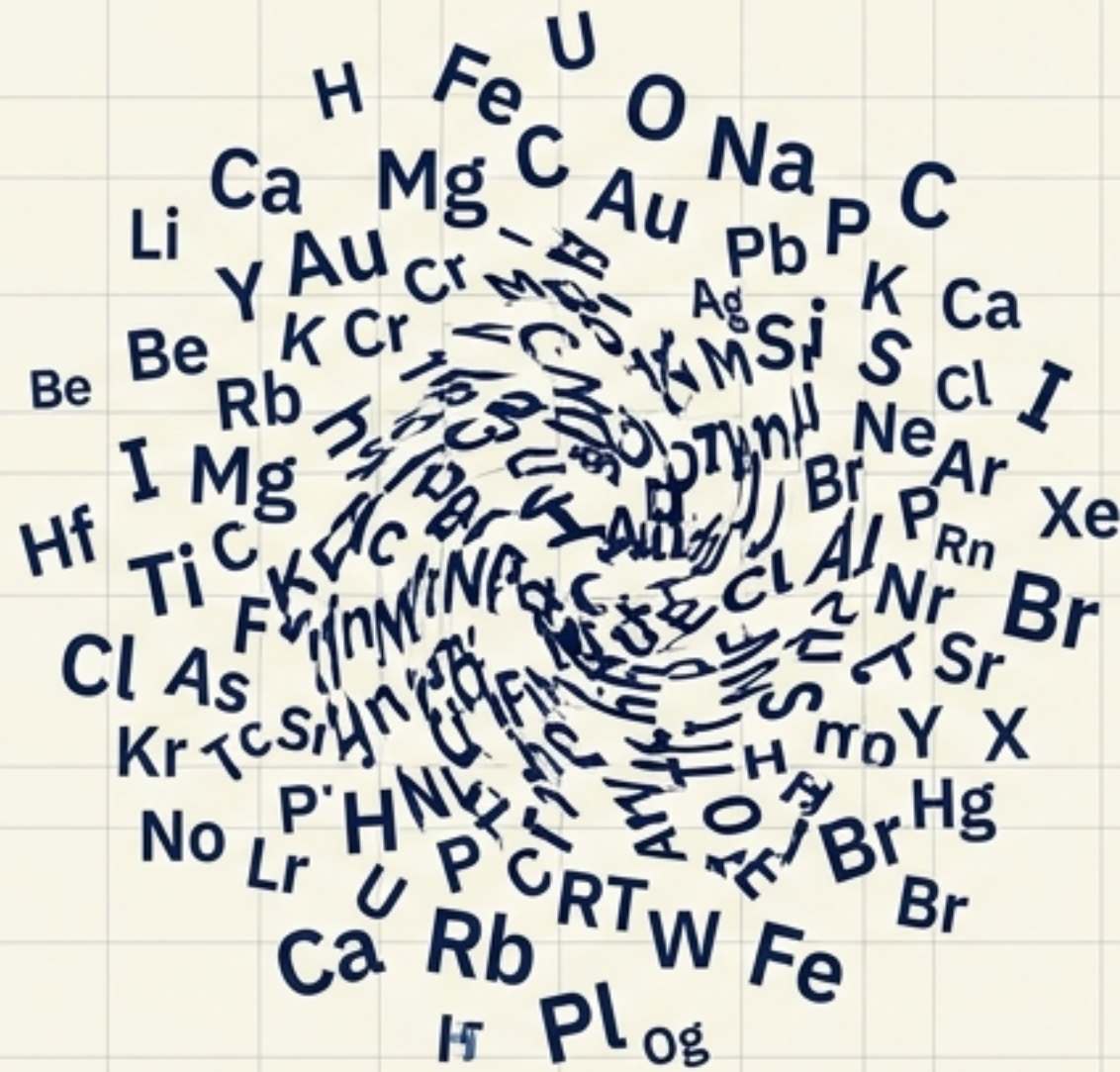


الترتيب الدوري للعناصر: رحلة اكتشاف النظام

المخطط الكيميائي الشامل لطلاب الصف الثاني ثانوي



من الفوضى الكيميائية إلى النظام المحكم

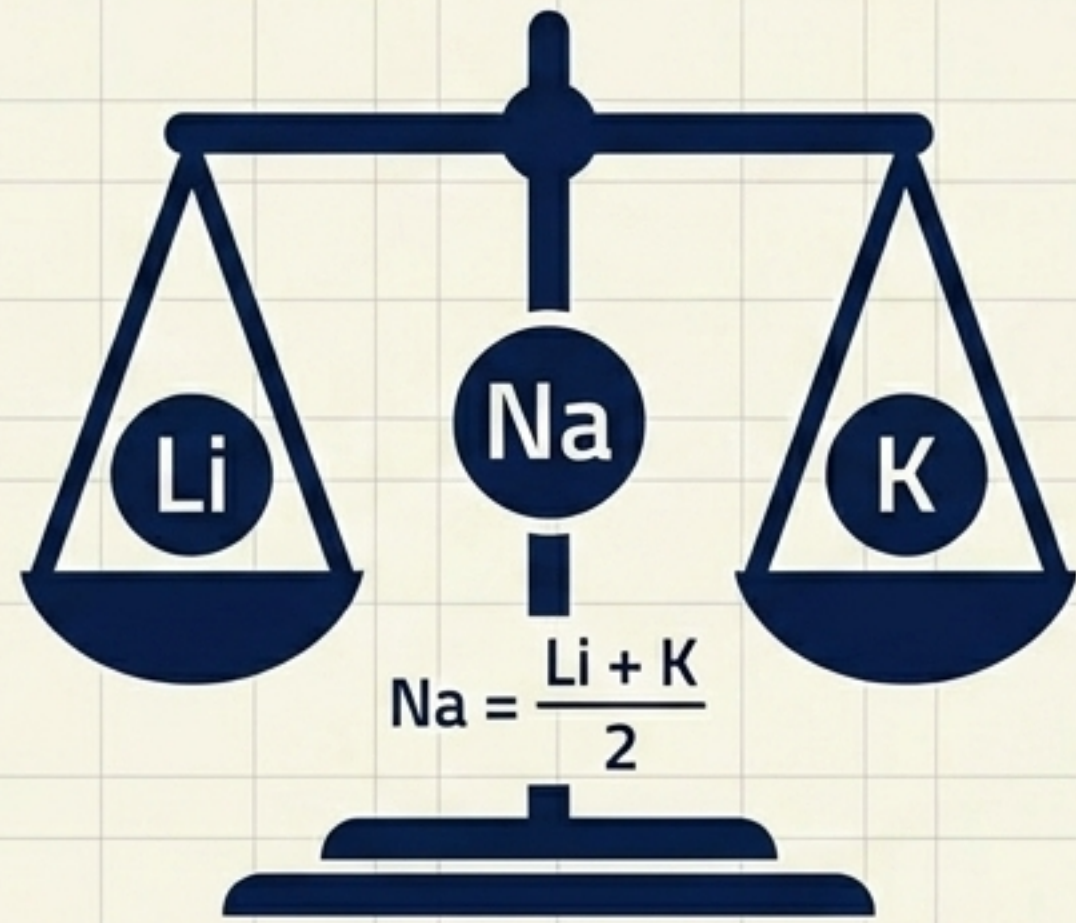


تزايد أعداد العناصر المكتشفة (أكثر من 100 عنصر)
جعل دراستها منفردة أمراً مستحيلاً.

H																	He	
Li	Fe											Be	C	N	O	F	Ne	
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar	
K	Ca	Be	Ti	V	Cr	Mn	Fo	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe	
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn	
Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og	
			La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Cf	Es	Fm	Md	No		
			Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts		

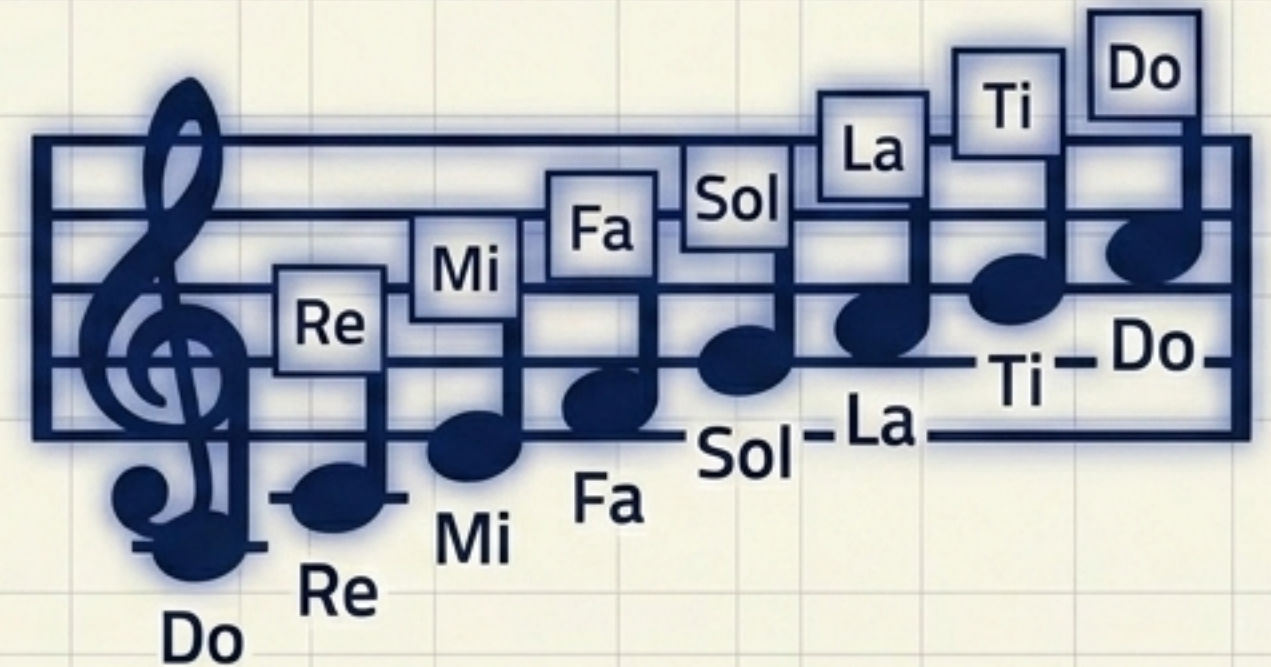
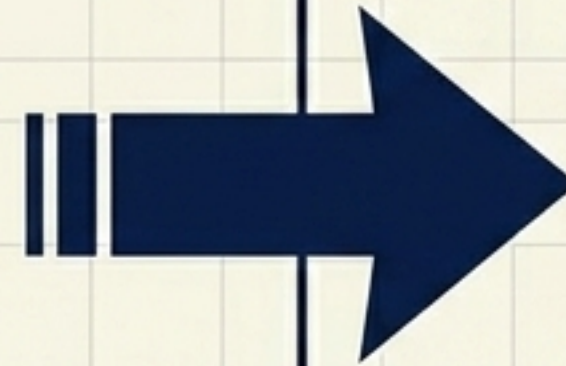
تجميع العناصر في "عائلات" بناءً على تشابه خواصها الفيزيائية والكيميائية لتسهيل التنبؤ بسلوكها.

المحاولات الأولى لفك الشفرة



ثلاثيات دوبرينر (Triads)

الكتلة الذرية للعنصر الأوسط هي متوسط كتلتي العنصرين الأول والثالث (مثل: الكالسيوم، الاسترونشيوم، الباريوم).



ثمانيات نيولاندز (Octaves)

ترتيب تصاعدي حسب الكتلة الذرية؛ تتكرر الخواص المتشابهة كل ثمانية عناصر (كالسلم الموسيقي).

عبقرية مندلييف: ترك فراغات للمستقبل

رتب العناصر حسب الكتلة الذرية، لكنه تجرأ على ترك أماكن شاغرة لعناصر لم تُكتشف بعد!

الخواص المشاهدة لعنصر الجاليوم (1875)	تنبؤ مندلييف (1871)	الخاصية
69.60 جرام	68.00 جرام	الكتلة المولية
5.904 جرام/سم ³	5.96 جرام/سم ³	كثافة الفلز
29.78 م°	منخفضة	درجة الانصهار
Ga203	M203	صيغة الأكسيد

تعديل موزلي: القانون الدوري الحديث (1914)



القانون الدوري

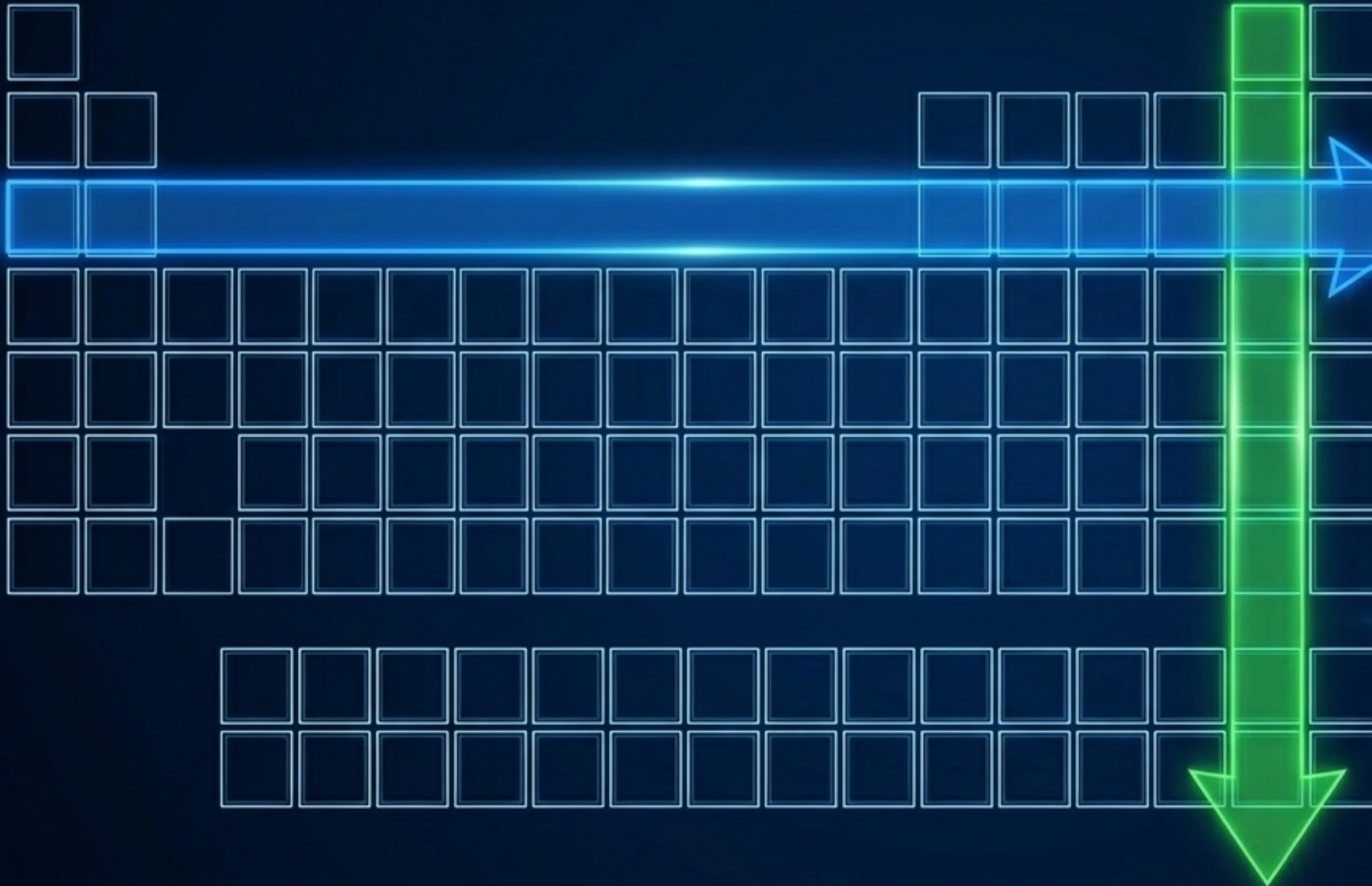
خواص العناصر الكيميائية
والفيزيائية
تتغير تغيراً دورياً مع
تغير أعدادها الذرية.



مندليف: الترتيب حسب الكتلة الذرية
(أدى لوضع عناصر في أماكن غير مناسبة).

موزلي: الترتيب حسب الرقم الذري (عدد
البروتونات) عبر تجارب الأشعة السينية.

خريطة الجدول الحديث: الدورات والمجموعات



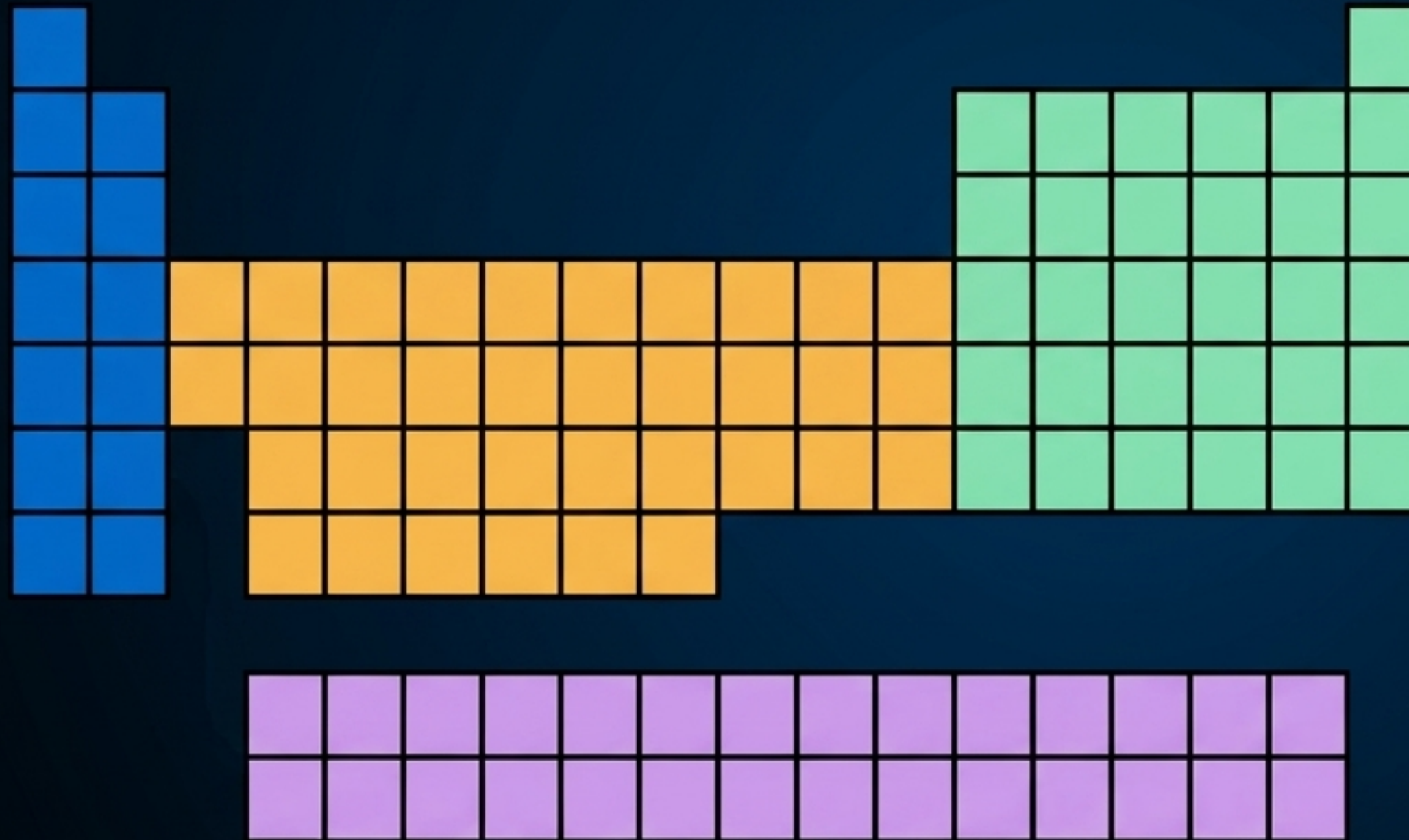
الدورات (Periods)

7 صفوف أفقية.
تمثل "مستويات الطاقة"
(الأغلفة) في الذرة. تتدرج
الخواص من اليسار لليمين.

المجموعات (Groups)

18 عموداً رأسياً (عائلات). تتشابه
في الخواص لأنها تمتلك نفس
عدد إلكترونات المدار الخارجي.

أحياء الجدول الملونة: كتل العناصر (Blocks)



الفئة (s): مجموعتان يسار
الجدول (المدار ns).
عناصر ممثلة.

الفئة (p): 6 مجموعات يمين
الجدول (المدار np).
عناصر ممثلة.

الفئة (d): 10 مجموعات في
المنتصف (المدار nd).
عناصر انتقالية عادية.

الفئة (f): سلسلتان أسفل الجدول
(اللانثانيدات والأكتينيدات).
عناصر انتقالية داخلية.

التدرج الأول: الغلزات واللافلزات

أشباه الفلزات (Metalloids).
تقع على الخط القطري
وتجمع بين خواص الاثنين.

الصفحة 3

H																	He																											
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne																											
Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar																												
Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr																												
Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe																												
Ba			Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn																											
Fr	¹⁰⁴ Rf	¹⁰⁵ Db	¹⁰⁶ Sg	¹⁰⁷ Bh	¹⁰⁸ Hs	¹⁰⁹ Mt	¹¹⁰ Ds	¹¹¹ Rg	¹¹² Cn	¹¹³ Uut	¹¹⁴ Fl	¹¹⁵ Uup	¹¹⁶ Lv	¹¹⁷ Uus	¹¹⁸ Uuo																													
<table><tr><td>La</td><td>Ce</td><td>Pr</td><td>Nd</td><td>Pm</td><td>Sm</td><td>Eu</td><td>Gd</td><td>Tb</td><td>Do</td><td>Er</td><td>Tm</td><td>Yb</td><td>Lu</td></tr><tr><td>Ac</td><td>Th</td><td>Pa</td><td>U</td><td>Np</td><td>Pu</td><td>Am</td><td>Cm</td><td>Bk</td><td>Cs</td><td>¹⁰⁰Fm</td><td>¹⁰¹Md</td><td>¹⁰²No</td><td>¹⁰³Lr</td></tr></table>																	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Do	Er	Tm	Yb	Lu	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cs	¹⁰⁰ Fm	¹⁰¹ Md	¹⁰² No	¹⁰³ Lr
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Do	Er	Tm	Yb	Lu																															
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cs	¹⁰⁰ Fm	¹⁰¹ Md	¹⁰² No	¹⁰³ Lr																															

الفلزات (يسار الجدول).

أقوى فلز هو الفرانسيوم (Fr) في الركن الأسفل الأيسر. تمتلك 3 إلكترونات أو أقل وتفقد بسهولة.

أشباه الفلزات (Metalloids).
تقع على الخط القطري
وتجمع بين خواص الاثنين.

اللافلزات (يمين الجدول).

أقوى لافلز هو الفلور (F)
في الركن الأعلى اليمين.
تمتلك 5-7 إلكترونات.

التدرج الثاني: الحجم الذري (Atomic Size)

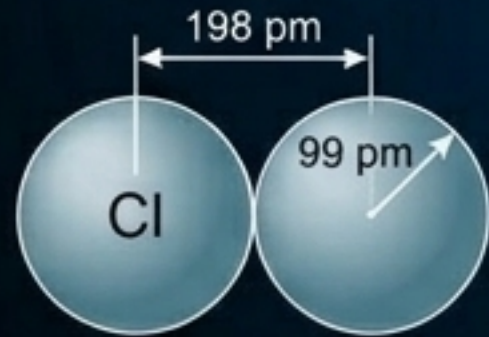
يقل الحجم عبر الدورة (من اليسار لليمين) بسبب زيادة **قوة جذب النواة** للإلكترونات السطحية.

زيادة الشحنة النووية (جذب النواة)

H																	He
Li	Be										B	C	N	O	F	Ne	
Na	Mg										Al	Si	P	S	Cl	Ar	
K	Ca	Sc	Ti	V	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	As	Se	Br	Kr		
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sb	Te	I	Xe		
Cs	Ba		Hf	Ta	W	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Bi	Po	At	Rn		
Fr	Ra		Rf	Db	Sg	Hh	Mt	Ds	Rg	Cn	Uut	Uup	Uup	Uus	Uuo		

يزداد الحجم عبر المجموعة (من الأعلى للأسفل) بسبب إضافة أغلفة إلكترونية جديدة تحجب قوة جذب النواة.

إضافة مستويات طاقة جديدة



يقاس الحجم بنصف المسافة بين نواتي ذرتين مرتبطتين.

التدرج الثالث: جهد التأين (Ionization Energy)

هي أقل طاقة لازمة لنزع إلكترون من الذرة في حالتها الغازية لتكوين لتكرين أيون موجب.

كلما صغر حجم الذرة، زاد ارتباط الإلكترون بالنواة (كالمغناطيس)، فنحتاج لطاقة 'شد' أكبر لنزعه.

حجم الأيون الموجب دائماً أصغر من حجم ذرته الأصلية.

A periodic table of elements is shown, with a large red arrow pointing from the bottom-left towards the top-right, indicating the trend of electronegativity. The arrow starts near Francium (Fr) and points towards Fluorine (F) and Neon (Ne).

التدرج الرابع: الألفة الإلكترونية (Electron Affinity)

هي كمية الطاقة المنطلقة من الذرة عندما تكتسب إلكترونًا لتكوين أيون سالب.

طاقة
(Energy)

الذرات التي يقل حجمها (يمين الجدول) تمتلك قدرة هائلة على جذب إلكترونات جديدة وإطلاق طاقة عالية (تصل أقصاها في الهالوجينات).

حجم الأيون السالب دائماً أكبر من حجم ذرته الأصلية (بسبب التنافر الإلكتروني).



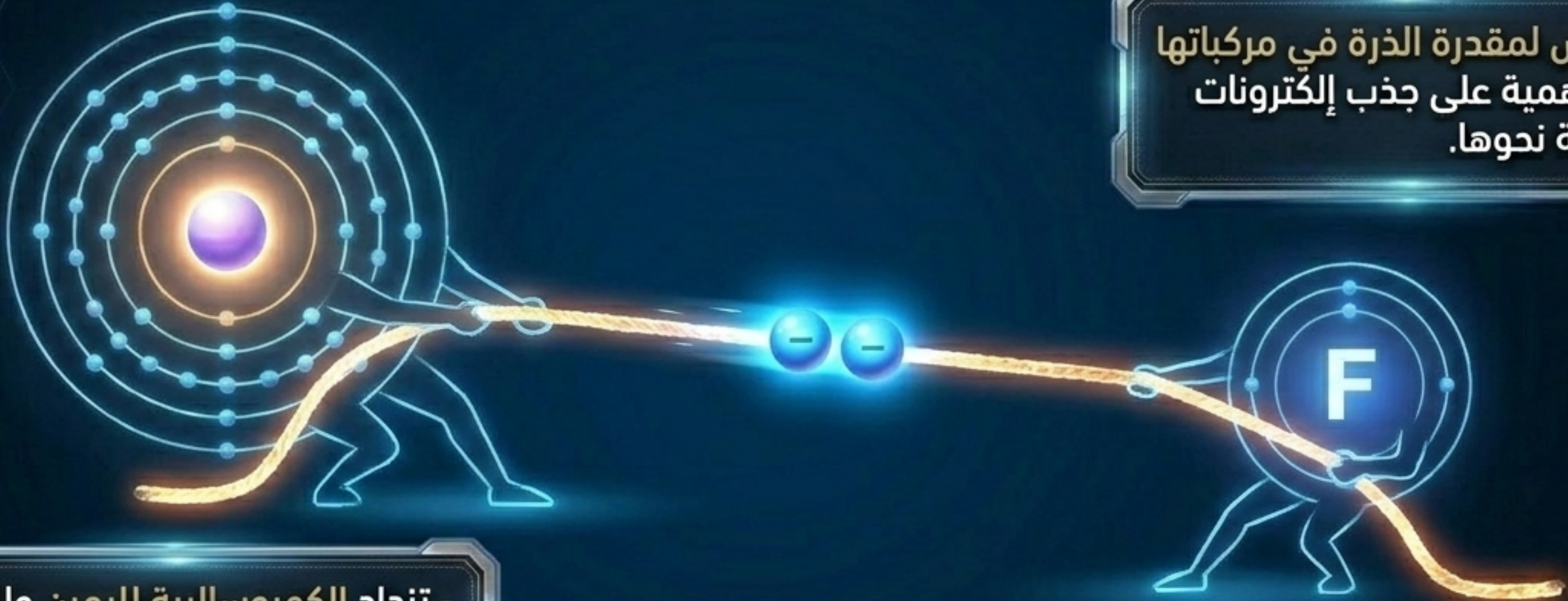
تزداد عبر الدورة (اليمين) (للأسفل).

تقل عبر المجموعة (للأسفل).

H	He
Li Be	B C N F Ne
Na Mg	Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr	
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe	
Cs Ba Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Po At Rn	
Fr Ra Rf Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Fm Md No Lr	

التدرج الخامس: الكهروسالبية (Electronegativity)

مقياس لمقدرة الذرة في مركباتها
التساهمية على جذب إلكترونات
الرابعة نحوها.



- تزداد الكهروسالبية لليمين وللأعلى.
- الفلور (F) هو بطل الكهروسالبية
المطلق في الجدول الدوري، بينما
الفرانسيوم (Fr) هو الأضعف.

شد الحبل الكيميائي! الذرات الصغيرة ذات المدارات شبه
المكتملة هي الأقوى في سحب الإلكترونات.

خلاصة التدرج: المخطط الشامل

صوّر هذه الشاشة! القاعدة الذهبية لجميع خواص الجدول الدوري.

1 H Hydrogen																	7 N Nitrogen	8 O Oxygen	9 F Fluorine	10 Ne Neon			
3 Li Lithium	4 Be Beryllium																	11 B Boron	12 C Carbon	13 N Nitrogen	14 O Oxygen	15 F Fluorine	16 Ne Neon
11 Na Sodium	12 Mg Magnesium																	19 Al Aluminum	20 Si Silicon	21 P Phosphorus	22 S Sulfur	23 Cl Chlorine	24 Ar Argon
19 K Potassium	20 Ca Calcium	21 Sc Scandium	22 Ti Titanium	23 V Vanadium	24 Cr Chromium	25 Mn Manganese	26 Fe Iron	27 Co Cobalt	28 Ni Nickel	29 Cu Copper	30 Zn Zinc	31 Ga Gallium	32 Ge Germanium	33 As Arsenic	34 Se Selenium	35 Br Bromine	36 Kr Krypton						
37 Rb Rubidium	38 Sr Strontium	39 Y Yttrium	40 Zr Zirconium	41 Nb Niobium	42 Mo Molybdenum	43 Tc Technetium	44 Ru Ruthenium	45 Rh Rhodium	46 Pd Palladium	47 Ag Silver	48 Cd Cadmium	49 In Indium	50 Sn Tin	51 Sb Antimony	52 Te Tellurium	53 I Iodine	54 Xe Xenon						
55 Cs Cesium	56 Ba Barium	57 La Lanthanum	58 Ce Cerium	59 Pr Praseodymium	60 Nd Neodymium	61 Pm Promethium	62 Sm Samarium	63 Eu Europium	64 Gd Gadolinium	65 Tb Terbium	66 Dy Dysprosium	67 Ho Holmium	68 Er Erbium	69 Tm Thulium	70 Yb Ytterbium	71 Lu Lutetium	72 Hf Hafnium						
87 Fr Francium	88 Ra Radium	89 Ac Actinium	90 Th Thorium	91 Pa Protactinium	92 U Uranium	93 Np Neptunium	94 Pu Plutonium	95 Am Americium	96 Cm Curium	97 Bk Berkelium	98 Cf Californium	99 Es Einsteinium	100 Fm Fermium	101 Md Mendelevium	102 No Nobelium	103 Lr Lawrencium	104 Rf Rutherfordium						

**تزداد: الكهروسالبية،
الألفة الإلكترونية،
جهد التأين،
الخاصية اللافلزية**

يزداد:
الحجم الذري،
الخاصية الفلزية

العوامل الأربعة (التأين، الألفة، الكهروسالبية، اللافلزية) تتصرف كفريق واحد (عكس الحجم الذرى).

لماذا ندرس هذا المخطط؟ (التطبيقات العملية)



التنبؤ بالروابط

فروق الكهروسالبية والحجم
تكشف نوع الروابط التي
ستنشأ بين أي عنصرين.



تحديد الأيونات

بناءً على الموقع، نحدد
نحدد شحنة الأيون.
(مثال: عناصر المجموعة الأولى
1A تكون دائماً أيونات M^+).



الطبيعة الحمضية/القاعدية

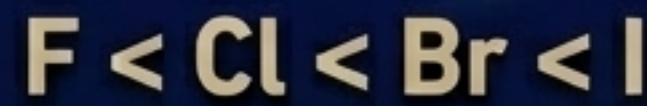
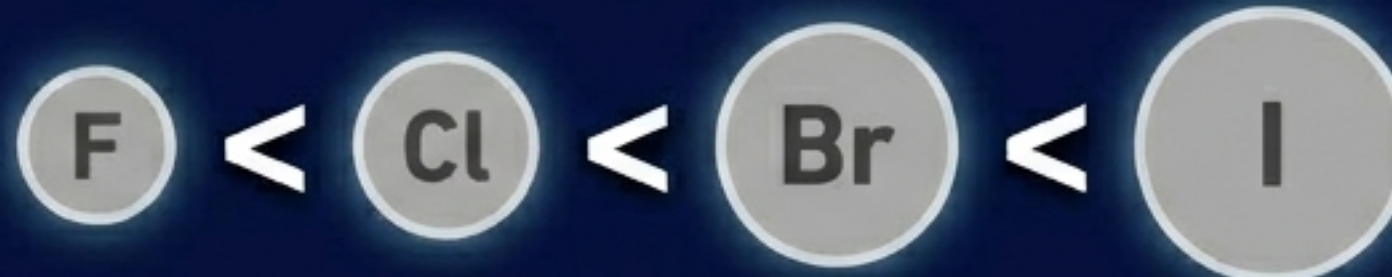
أكاسيد الفلزات (يسار)
ذات طبيعة قاعدية.
أكاسيد اللافلزات (يمين)
ذات طبيعة حمضية.

تقويم سريع: اختبار فهمك

استناداً إلى مواقعها في المجموعة 17 (الهالوجينات)، رتب العناصر الآتية حسب حجمها الذري: الفلور (F)، الكلور (Cl)، البروم (Br)، اليود (I).



الترتيب الصحيح (من الأصغر للأكبر):



يزداد الحجم الذري كلما اتجهنا للأسفل في المجموعة الواحدة لزيادة مستويات الطاقة!